

数学笔记

BeBop

September 5, 2025

Contents

1	Lie 群基础	5
1.1	Lie 群同态	5
1.2	Lie 子群	5
1.3	覆盖映射	6
1.4	单连通 Lie 群	7

Chapter 1

Lie 群基础

1.1 Lie 群同态

定理 1.1.1. 设 G, H 为 Lie 群, 且 G 连通, 它们的 Lie 代数分别为 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. 现有两个 Lie 群同态 $\varphi, \psi: G \rightarrow H$, 若 φ, ψ 诱导的 Lie 代数同态 $\varphi_*, \psi_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是相同的, 即 $\varphi_* = \psi_*$, 那么 $\varphi = \psi$.

证明. 设 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 是 $\mathfrak{h}$ 的一组基, 也即 H 上处处线性无关的一组左不变一次微分式. 并分别记 $\pi_1: G \times H \rightarrow G, \pi_2: G \times H \rightarrow H$ 为自然投影, 则可验证

$$\left\{ \pi_1^* \varphi^* \omega_i - \pi_2^* \omega_i \mid i = 1, \dots, n \right\} = \left\{ \pi_1^* \psi^* \omega_i - \pi_2^* \omega_i \mid i = 1, \dots, n \right\}$$

张成的理想都是 $G \times H$ 上的左不变 (暂时不知道有什么用) 微分理想, 且 $\varphi(e) = \psi(e) = e$, 由微分理想的结果再加上 G 是连通的可知 $\varphi = \psi$. $\square$

1.2 Lie 子群

定义 1.2.1. 若 (H, φ) 满足:

- H 是一个 Lie 群.
- $\varphi: H \rightarrow G$ 是微分流形的浸入
- $\varphi: H \rightarrow G$ 是群同态

则称 (H, φ) 为 Lie 群 G 的 Lie 子群.

注. 我们可以定义 Lie 子群之间的等价 (就像浸入子流形的等价一样), 并且可以在每个等价类中选取 (H, i) 使得 $H \subset G$ 是 G 的子集 (但 H 的拓扑不一定是 G 的相对拓扑), 含入映射 $i: H \hookrightarrow G$ 是微分流形的浸入. 此时 $\mathfrak{h}$ 也可自然看成 $\mathfrak{g}$ 的子集.

定理 1.2.2 (Lie 子代数与连通 Lie 子群的一一对应). 设 G 为 Lie 群, 它的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$. 设 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ 为 Lie 子代数, 则存在唯一的连通 Lie 子群 H 使得 H 的 Lie 代数就是 $\mathfrak{h}$.

证明. $\mathfrak{h}$ 对应 G 上一个对合分布 $\mathcal{D}$, 记 (H, φ) 为 $\mathcal{D}$ 的经过单位元 e 的极大积分流形, 则 (H, φ) 即为所求.

任取 $\sigma \in H$, 则 $(H, l_{\sigma^{-1}} \circ \varphi)$ 仍为 $\mathcal{D}$ 的积分流形 (因为 $\mathcal{D}$ 左平移不变), 再由 (H, φ) 的极大性, 可以推出 H 是抽象子群.

证明 H 的群结构与微分结构相容 (即 $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma\tau$ 是 $H \times H$ 到 H 的光滑映射) 和 H 的唯一性则需要极大积分流形的相关结果. $\square$

定理 1.2.3 (闭 Lie 子群与正则子流形的关系). 设 (H, φ) 是 G 的 Lie 子群, 则以下两条

- φ 是嵌入, 即 φ 是 H 到 $\varphi(H)$ (取关于 G 的相对拓扑) 的同胚.
- (H, φ) 是 G 的闭 Lie 子群 ($\varphi(H)$ 是 G 的闭子集).

是等价的.

证明. 证明暂时没看懂 $\square$

1.3 覆叠映射

若 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是连通空间 $\tilde{M}$ 到流形 M 的覆叠映射, 则 $\tilde{M}$ Hausdorff、第二可数且局部同胚于欧式空间, 而且 $\tilde{M}$ 上存在唯一的微分结构使得 π 是光滑且局部微分同胚映射.

设 M, N 是微分流形, $\pi: \tilde{N} \rightarrow N$ 是万有覆叠映射, 设 $n_0 \in N$, $\tilde{n}_0 \in \pi^{-1}(n_0)$, 则任意的光滑映射

$$f: M \rightarrow N, \quad f(m_0) = n_0$$

都存在唯一的光滑提升 $\tilde{f}: M \rightarrow \tilde{N}$ 使得

$$\pi \circ \tilde{f} = f, \quad \tilde{f}(m_0) = \tilde{n}_0$$

命题 1.3.1 (Lie 群的万有覆叠). 设 G 是 Lie 群, $\pi: \tilde{G} \rightarrow G$ 是 G 的万有覆叠映射, 则 $\tilde{G}$ 上存在唯一的 Lie 群结构使得 π 是 Lie 群同态.

证明. 首先 $\tilde{G}$ 上存在唯一的微分结构使得 π 是光滑映射且局部微分同胚映射. 设 $e \in G$ 是单位元, $\tilde{e} \in \pi^{-1}(e)$, 并分别记

$$m: G \times G \rightarrow G, \quad i: G \rightarrow G$$

为 G 的乘法和取逆映射. 则

$$m \circ (\pi \times \pi) : \tilde{G} \times \tilde{G} \rightarrow G$$

是光滑映射, 且 $m(\pi(\tilde{e}), \pi(\tilde{e})) = e$. 由提升定理, 存在唯一的光滑映射

$$\tilde{m} : \tilde{G} \times \tilde{G} \rightarrow \tilde{G}$$

使得 $\tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{e}) = \tilde{e}$ 且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{e}) &= m(\pi(\tilde{g}), \pi(\tilde{e})) = \pi(\tilde{g}), \\ \pi \circ \tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{g}) &= m(\pi(\tilde{e}), \pi(\tilde{g})) = \pi(\tilde{g}),\end{aligned}$$

可知

$$\tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{e}) = \tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{g}) = \tilde{g},$$

即 $\tilde{e}$ 是 $\tilde{G}$ 的单位元. 而且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{b}), \tilde{c}) &= m(m(\pi(\tilde{a}), \pi(\tilde{b})), \pi(\tilde{c})) \\ &= m(m(a, b), c) = m(a, m(b, c)) = \pi \circ \tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{m}(\tilde{b}, \tilde{c})).\end{aligned}$$

所以

$$\tilde{m}(\tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{b}), \tilde{c}) = \tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{m}(\tilde{b}, \tilde{c})),$$

即 $\tilde{m}$ 是结合的, 从而是 $\tilde{G}$ 的乘法. 且在这个乘法下 π 是群同态.

同理将 $i \circ \pi$ 可唯一提升为光滑映射

$$\tilde{i} : \tilde{G} \rightarrow \tilde{G}$$

满足 $\tilde{i}(\tilde{e}) = \tilde{e}$. 且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{i}(\tilde{g})) &= m(g, i(g)) = e = \pi(\tilde{e}), \\ \pi \circ \tilde{m}(\tilde{i}(\tilde{g}), \tilde{g}) &= m(i(g), g) = e = \pi(\tilde{e}),\end{aligned}$$

所以

$$\tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{i}(\tilde{g})) = \tilde{m}(\tilde{i}(\tilde{g}), \tilde{g}) = \tilde{e},$$

可得 $\tilde{i}$ 是 $\tilde{G}$ 的取逆映射. 综上, $\tilde{G}$ 上存在唯一的 Lie 群结构使得 π 是 Lie 群同态. $\square$

命题 1.3.2 (Lie 群同态与覆叠映射). 设 G 和 H 为连通 Lie 群, 且有 Lie 群同态 $\varphi : G \rightarrow H$. 则 φ 为覆叠映射当且仅当切映射 $\varphi_* : G_e \rightarrow H_e$ 是线性同构.

1.4 单连通 Lie 群

定理 1.4.1. 敬请期待.